

PARTNYOR PUL O'TKAZMALARI MONITORING TIZIMI

Bank ichki dashboardi uchun texnik hujjat (TZ)

Tashkilot turi: kommertsiya banki

Asosiy foydalanuvchi: bek-ofis operatori

Partnyorlar soni: 3-4 ta

Backend: .NET 10 | Frontend: Vue 3 | DB: PostgreSQL

Sana: 14.06.2026

Mundarija

- 1. Loyihaning maqsadi
- 2. Hozirgi muammo va taklif etilayotgan yechim
- 3. Tizim foydalanuvchilari va rollari
- 4. Foydalanuvchi senariylari (use-case)
- 5. Funksional talablar
- 6. O'tkazmaning ma'lumot maydonlari
- 7. Xato toifalari va xatolar paneli
- 8. Tizim arxitekturası
- 9. Ma'lumotlar bazasi (PostgreSQL)
- 10. Backend modellar (.NET 10)
- 11. API endpointlar
- 12. Frontend ekranlar (Vue 3)
- 13. Xavfsizlik va kirish nazorati
- 14. Bajarilish rejasi va ishga tushirish

1. Loyihaning maqsadi

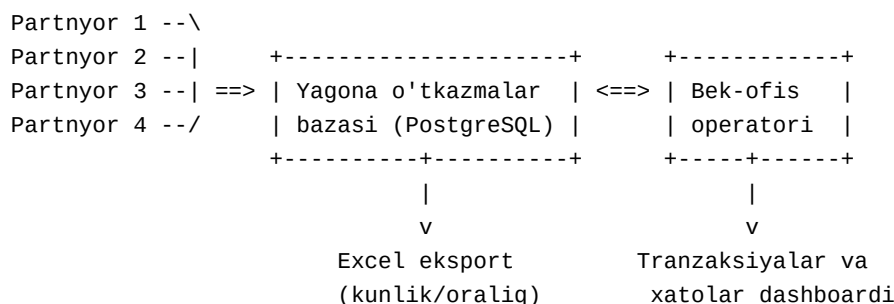
Bank o'zining 3-4 ta partnyori orqali pul o'tkazmalarini amalga oshiradi. Har bir partnyorning o'z portalini va o'z formati bor. Bek-ofis operatori har kuni har bir portalga alohida kirib, tranzaksiyalarni va xato yozuvlarni qo'lda kuzatishga majbur. Bu vaqt oladi va xatolarni o'z vaqtida topishga to'sqinlik qiladi.

Loyihaning maqsadi - 3-4 ta partnyordan kelgan o'tkazmalarni yagona bazaga to'plash va bek-ofis operatoriga bitta veb interfeys orqali kunlik kuzatuv hamda xatolarni darhol ko'rish imkonini beradigan ichki bank dashboardini yaratish.

Aniq cheklov (scope)

- Bu - ichki bank tizimi. Partnyorlar va mijozlar tashqaridan kira olmaydi.
- Foydalanuvchi - faqat bank xodimi: bek-ofis operatori va admin.
- Tizim 2 ta asosiy ekrandan iborat: tranzaksiyalar ro'yxati va xatolar paneli.
- Birinchi versiyada sverka, NBU 402 va AML hisobotlari kiritilmagan. Kerak bo'lsa keyingi versiyalarda qo'shiladi.

Asosiy g'oya



2. Hozirgi muammo va taklif etilayotgan yechim

Muammo

Hozirgi holat:

- Har bir partnyorning o'z portalini bor (3-4 ta alohida tizim).
- Operator har kuni har biriga alohida login qiladi va o'tkazmalarni qo'lda ko'rib chiqadi.
- Xato bo'lgan yozuvlar har bir portalda alohida joylashgan, xato sabablari turli formatda yoziladi.
- Mijozga javob berish uchun operator har bir portalga qaraydi - bu vaqt oladi va xatolarga olib keladi.
- 'Qaysi partnyorda qancha xato bor, qaysi sababdan ko'p?' degan savolga tezda javob bera olmaydi.

Yechim

Yangi tizim:

- 3-4 ta partnyordan kelgan o'tkazmalarni yagona bazada to'playdi.
- Bek-ofis operatoriga 1 ta dashboardda hammasini ko'rish imkonini beradi.
- Xatolarni alohida 'Xatolar paneli' ekranida toifa bo'yicha

ko'rsatadi: KYC_FAIL, INSUFFICIENT_FUNDS, TIMEOUT va h.k.

- Filtr va qidiruv: partnyor, status, sana, payment_ref, MTCN, telefon, F.I.Sh.
- Excel eksport - kunlik yoki oraliq hisobot uchun.

3. Tizim foydalanuvchilari va rollari

Ro'l	Kim	Asosiy harakatlar
operator	Bek-ofis xodimi (asosiy aktor)	Tranzaksiyalar ro'yxati, filtr, qidiruv, tafsilot, xatolar paneli, eksport.
admin	IT/bek-ofis administra- tori	Foydalanuvchilarni va partnyorlarni boshqarish.

Tizim faqat bank ichida ishlaydi. Partnyorlar va mijozlar uchun tashqi kirish nazarda tutilmagan.

4. Foydalanuvchi senariylari (use-case)

UC-1. Kunlik tranzaksiya kuzatuvi

Aktor: operator

Boshlanish: ish kuni boshida (08:30).

Qadamlar:

1. Tizimga kiradi (login + parol).
2. 'Tranzaksiyalar' ekrani avtomatik ochiladi - bugungi yozuvlar.
3. Partnyor yoki status bo'yicha filtr qo'yadi (kerak bo'lsa).
4. Yangi yozuvlarni ko'rib chiqadi.

Natija: 4 ta portal o'rniga 1 ekrandan barcha o'tkazmalar ko'rinadi.

Vaqt: ~10 daqiqa (avval ~1 soat).

UC-2. Xatolarni tahlil qilish

Aktor: operator

Boshlanish: dashboardda xato yozuvlar ko'rindi yoki mijoz qo'ng'iroq qildi.

Qadamlar:

1. 'Xatolar paneli' bo'limini ochadi.
2. Toifalar bo'yicha jadval ochiladi: qaysi partnyorda nechta KYC_FAIL, INSUFFICIENT_FUNDS, TIMEOUT va h.k.
3. Toifa nomi yoki yacheykaga bosadi - shu kesimdagi xato yozuvlar ro'yxati ochiladi.
4. Bitta yozuvga bosadi - to'liq tafsilot, partnyor xato matni.
5. Mijozga javob beradi yoki tegishli bo'limga yo'naltiradi.

Natija: xato sababi 1 ekranda, partnyor portaliga kirish shart emas.

UC-3. Bitta o'tkazmani topish

Aktor: operator

Boshlanish: mijoz qo'ng'iroq qildi va o'tkazma raqamini aytdi.

Qadamlar:

1. Yuqoridagi qidiruv qatoriga PaymentRef yoki MTCN kiritadi.

2. Tegishli yozuv chiqadi.

3. Tafsilot modalini ochib barcha maydonlarni ko'radi.

Natija: 4 ta portalda qidirish o'rniga 1 sekundda topiladi.

5. Funktsional talablar

#	Funksiya	Asosiy aktor
F1	Yagona tranzaksiyalar ro'yxati (jadval)	operator
F2	Filtr: partnyor, status, sana, valyuta	operator
F3	Qidiruv: PaymentRef / MTCN / telefon / F.I.Sh	operator
F4	Tafsilot modali (bitta o'tkazma)	operator
F5	Xatolar paneli (toifa x partnyor jadvali)	operator
F6	Xato yozuvlar ro'yxati (filtrlangan)	operator
F7	Excel eksport (kunlik / oraliq)	operator
F8	Foydalanuvchi va partnyor boshqaruvi	admin

Eslatma: birinchi versiyada sverka motori, NBU 402 hisoboti, AML tahlili va to'liq audit jurnali kiritilmagan. Bular keyingi versiyalarda, kerak bo'lsa, qo'shiladi.

6. O'tkazmaning ma'lumot maydonlari

O'tkazma yozuvi quyidagi maydonlardan iborat. Maxfiy maydonlar (passport, telefon) ma'lumotlar bazasida shifrlanadi va UI'da maskalangan ko'rinishda chiqariladi.

Maydon	Tavsif
payment_ref	Bizning ichki ID (UUID)
partner_id / partner_code	Partnyor (1, 2, 3, 4)
partner_txn_id	Partnyordagi original ID
mtcn	Money Transfer Control Number (mavjud bo'lsa)
direction	INCOMING / OUTGOING
status	created, sent, pending, paid, cancelled, failed
send_currency / amount	Jo'natilgan valyuta va summa
recv_currency / amount	Qabul qilingan valyuta va summa
amount_uzs	UZSga ekvivalenti
sender_full_name	Jo'natuvchining F.I.Sh
sender_phone	Jo'natuvchi telefoni (shifrlanadi)
sender_country	Jo'natuvchi davlati (ISO kod)
receiver_full_name	Qabul qiluvchi F.I.Sh
receiver_phone	Qabul qiluvchi telefoni (shifrlanadi)
receiver_country	Qabul qiluvchi davlati
error_category	Ichki toifa - 7-bo'limda batafsil
error_code	Partnyor xato kodi (asl)
error_message	Partnyor xato matni
sent_at	O'tkazma jo'natilgan vaqt
paid_at	Qabul qilingan vaqt
created_at	Bizning bazaga kirib kelgan vaqt

7. Xato toifalari va xatolar paneli

Har bir partnyorning o'z xato kodi va xato matni bor. Tizim ularni yagona ichki toifaga moslab oladi - operator faqat toifa bo'yicha ishlaydi.

7.1. Xato toifalari ro'yxati

Ichki toifa	Tavsif va misol
KYC_FAIL	Mijoz hujjati notog'ri / muddati o'tgan
INSUFFICIENT_FUNDS	Mablag' yetmadi
BENEFICIARY_NOT_FOUND	Qabul qiluvchi topilmadi yoki MTCN yaroqsiz
LIMIT_EXCEEDED	Kunlik yoki oylik limit oshib ketdi
TIMEOUT	Texnik xato, partnyor javobi yo'q yoki kech
CANCELLED_BY_SENDER	Jo'natuvchi bekor qildi
OTHER	Boshqa (asl matn saqlanadi)

Yangi toifalar zarurat tug'ilsa qo'shiladi. Toifaga tushmagan barcha xatolar OTHER ga yoziladi - keyinchalik tahlil qilinib, yangi toifa qo'shilishi mumkin.

7.2. Xatolar paneli ko'rinishi (F5)

Yuqorida - sana oraligi va partnyor filtri. O'rtada - toifa x partnyor jadvali. Yacheykaga bosilsa - shu kesimdagi xato yozuvlar ro'yxati pastda ochiladi.

Toifa	P1	P2	P3	P4	Jami	%
KYC_FAIL	12	4	8	1	25	31 %
INSUF_FUNDS	3	6	2	0	11	14 %
BENEFICIARY	2	1	5	0	8	10 %
LIMIT_EXCD	1	0	2	0	3	4 %
TIMEOUT	7	11	4	2	24	30 %
CANCELLED	2	1	1	0	4	5 %
OTHER	1	2	2	1	6	8 %

Sana oraligi: 01.06.2026 - 14.06.2026
Jami xatolar: 81 ta
Toifa nomiga bosilsa - shu toifadagi barcha xato yozuvlar.
Yacheykaga bosilsa - shu partnyor x toifa kesimidagi yozuvlar.

8. Tizim arxitekturas

Partnyor manbalari (3-4 ta)

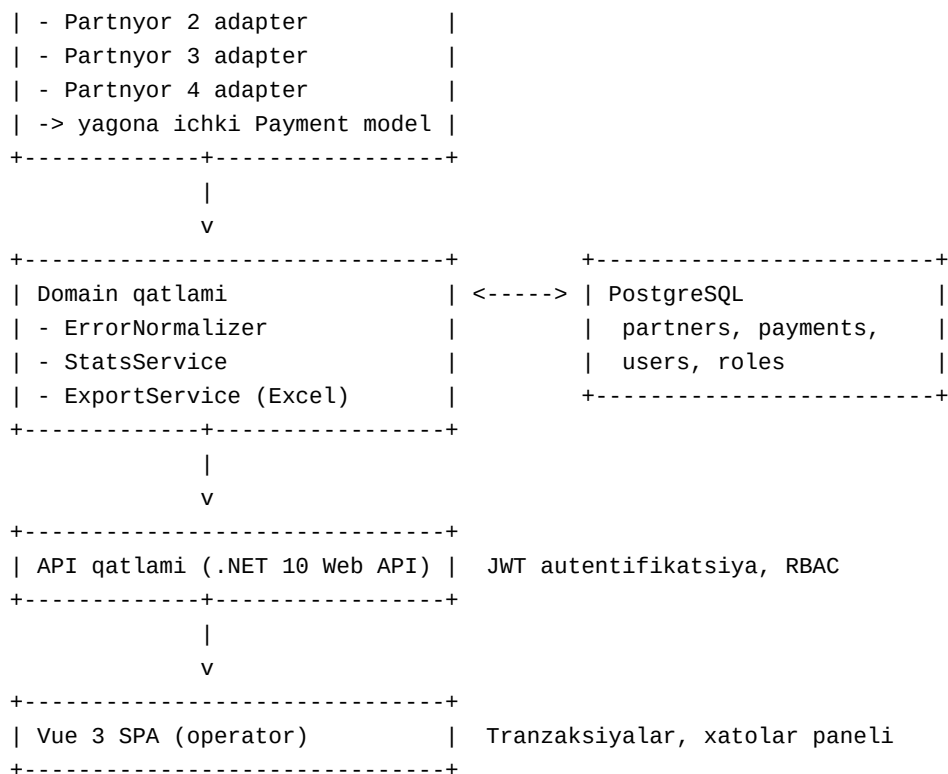
=====

- API/Webhook (qaerda mavjud bo'lsa)
- Yarim avtomatik: SFTP / pochta orqali kunlik fayl
- Qo'lda: operator UI orqali yuklash

|

v

Import qatlami	(.NET 10 background services)
- Partnyor 1 adapter	



9. Ma'lumotlar bazasi (PostgreSQL)

Tizim 4 ta jadvaldan iborat. Maxfiy maydonlar (passport, telefon) AES-256 bilan shifrlanadi.

```

CREATE TABLE roles (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(40) UNIQUE NOT NULL
    -- 'operator', 'admin'
);

CREATE TABLE users (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    login VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    full_name VARCHAR(150),
    role_id INT NOT NULL REFERENCES roles(id),
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
);

CREATE TABLE partners (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    code VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    is_active BOOLEAN DEFAULT true
);

CREATE TABLE payments (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    payment_ref VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,
    partner_id INT NOT NULL REFERENCES partners(id),

```

```

partner_txn_id    VARCHAR(100),
mtcn              VARCHAR(40),
direction         VARCHAR(10) NOT NULL,    -- INCOMING/OUTGOING
status           VARCHAR(20) NOT NULL,
-- summa va valyuta
send_currency     CHAR(3),  send_amount    NUMERIC(18,2),
recv_currency     CHAR(3),  recv_amount    NUMERIC(18,2),
amount_uzs        NUMERIC(18,2),
-- jo'natuvchi va qabul qiluvchi
sender_full_name  VARCHAR(200),
sender_phone      VARCHAR(20),
sender_country    CHAR(2),
receiver_full_name VARCHAR(200),
receiver_phone    VARCHAR(20),
receiver_country  CHAR(2),
-- xato
error_category    VARCHAR(40),
error_code        VARCHAR(50),
error_message     TEXT,
-- vaqt
sent_at           TIMESTAMP,
paid_at           TIMESTAMP,
created_at        TIMESTAMP DEFAULT now(),
updated_at        TIMESTAMP DEFAULT now()
);

CREATE INDEX ix_payments_partner    ON payments(partner_id);
CREATE INDEX ix_payments_status    ON payments(status);
CREATE INDEX ix_payments_sent_at    ON payments(sent_at);
CREATE INDEX ix_payments_error_cat ON payments(error_category);

```

10. Backend modellar (.NET 10)

Loyiha tuzilishi:

```

PartnerPayments.Api/
|- Domain/
|   |- Entities/    (Payment, Partner, User, Role)
|   |- Enums/       (Direction, PaymentStatus, ErrorCategory)
|   |- Services/    (ImportService, ErrorNormalizer,
|                   StatsService, ExportService)
|- Infrastructure/
|   |- Persistence/ (AppDbContext, EF Core configs)
|   |- Adapters/    (Partner1Adapter, Partner2Adapter,
|                   Partner3Adapter, Partner4Adapter)
|- Application/
|   |- Dtos/, Queries/, Commands/
|- Api/
|   |- Controllers/ (PaymentsController, ErrorsController,
|                   AuthController, AdminController)
|   |- Program.cs
|- appsettings.json

```

Asosiy entity: Payment.cs (qisqartma)

```

public class Payment
{

```



```

public long Id { get; set; }
public string PaymentRef { get; set; } = default!;
public int PartnerId { get; set; }
public Partner? Partner { get; set; }
public string? PartnerTxnId { get; set; }
public string? Mtcn { get; set; }
public Direction Direction { get; set; }
public PaymentStatus Status { get; set; }

public string? SendCurrency { get; set; }
public decimal? SendAmount { get; set; }
public string? RecvCurrency { get; set; }
public decimal? RecvAmount { get; set; }
public decimal? AmountUzs { get; set; }

// PII (shifrlanadi)
public string? SenderFullName { get; set; }
public string? SenderPhone { get; set; }
public string? SenderCountry { get; set; }
public string? ReceiverFullName { get; set; }
public string? ReceiverPhone { get; set; }
public string? ReceiverCountry { get; set; }

public ErrorCategory? ErrorCategory { get; set; }
public string? ErrorCode { get; set; }
public string? ErrorMessage { get; set; }

public DateTime? SentAt { get; set; }
public DateTime? PaidAt { get; set; }
public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;
public DateTime UpdatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;
}

```

Enumlar

```

public enum Direction { Incoming, Outgoing }

public enum PaymentStatus {
    Created, Sent, Pending, Paid, Cancelled, Failed
}

public enum ErrorCategory {
    KYC_FAIL, INSUFFICIENT_FUNDS, BENEFICIARY_NOT_FOUND,
    LIMIT_EXCEEDED, TIMEOUT, CANCELLED_BY_SENDER, OTHER
}

```

11. API endpointlar

Metod	URL	Rol(lar)
POST	/api/auth/login	hammasi
GET	/api/payments	operator
	?partner=&status=&from=&to=&q=	
	&error_cat=&page=&limit=	
GET	/api/payments/{id}	operator

GET	/api/payments/export.xlsx	operator	
	?partner=&status=&from=&to=		
GET	/api/errors/stats	operator	
	?from=&to=&partner=		
GET	/api/partners	operator, admin	
GET	/api/admin/users	admin	
POST	/api/admin/users	admin	
PUT	/api/admin/partners/{id}	admin	
+-----+-----+-----+-----+-----+			

GET /api/errors/stats javobi (namuna)

```
{
  "from": "2026-06-01",
  "to": "2026-06-14",
  "total": 81,
  "by_category": [
    {
      "category": "KYC_FAIL",
      "count": 25,
      "by_partner": { "P1": 12, "P2": 4, "P3": 8, "P4": 1 }
    },
    {
      "category": "TIMEOUT",
      "count": 24,
      "by_partner": { "P1": 7, "P2": 11, "P3": 4, "P4": 2 }
    }
  ]
  /* ... qolgan toifalar ... */
}
```

12. Frontend ekranlar (Vue 3)

SPA, Composition API, Pinia + Vue Router. UI kutubxonasi: Element Plus.

```
frontend/src/views/
  LoginView.vue
  PaymentsView.vue      (F1, F2, F3 - asosiy ish ekrani)
  PaymentDetailModal.vue (F4 - tafsilot)
  ErrorsDashboardView.vue (F5, F6 - xatolar paneli)
  AdminView.vue         (F8 - admin uchun)
```

Asosiy ekranlar

- LoginView: login va parol; muvaffaqiyatdan keyin /payments ga yo'naltiradi.
- PaymentsView: jadval. Ustunlar - sana, partnyor, status, yo'nalish, summa va valyuta, mijoz F.I.Sh, error_category. Yuqorida filtr va qidiruv qatori, sahifalash (pagination).
- PaymentDetailModal: barcha maydonlar; partnyor xato matni; passport va telefon maskalangan ko'rinishda.
- ErrorsDashboardView: yuqorida toifa x partnyor jadvali (7-bo'limdagidek); pastda - tanlangan kesim bo'yicha xato yozuvlar ro'yxati.
- AdminView: foydalanuvchilar va partnyorlarni boshqarish (CRUD).

13. Xavfsizlik va kirish nazorati

- RBAC - har bir endpoint rol bilan himoyalangan; tekshiruv serverda bajariladi.
- Parol BCrypt hash bilan saqlanadi, JWT amal qilish muddati 8 soat.
- PII (passport, telefon) ma'lumotlar bazasida AES-256 bilan shifrlanadi (kalit Vault yoki AWS KMS'da).
- Modal'da telefon va passport maskalangan; to'liq qiymat rolga bog'liq holda ko'rinadi.
- CORS faqat ichki domenga ochiq, HTTPS majburiy.
- Login va eksport harakatlari logga yoziladi (oddiy log fayl).

14. Bajarilish rejasi va ishga tushirish

14.1. Sprintlar bo'yicha reja

Sprint 1 (skelet, 1 hafta):

- .NET 10 va Vue 3 skeletlari, JWT, RBAC.
- DB migratsiyalari (partners, users, roles, payments).
- Login va admin: foydalanuvchilar va partnyorlarni boshqarish.
- 1 ta partnyor adapteri + import (test ma'lumotlar).

Sprint 2 (asosiy ko'rish, 1 hafta):

- F1 - tranzaksiyalar ro'yxati (jadval, sahifalash).
- F2, F3 - filtr va qidiruv.
- F4 - tafsilot modali.
- F7 - Excel eksport.

Sprint 3 (xatolar paneli, 1 hafta):

- F5 - xatolar paneli (toifa x partnyor jadvali).
- F6 - tanlangan kesim bo'yicha xato yozuvlar ro'yxati.
- ErrorNormalizer servisi.
- Qolgan partnyor adapterlari (3-4 ta jami).

Sprint 4 (sayqal va qabul, 1 hafta):

- PII shifrlash, real ma'lumotlar bilan sinov.
- Xavfsizlik tekshiruvi (CORS, JWT, RBAC).
- Foydalanuvchi qabuli (UAT), boshliq tomonidan qabul.

Umumiy taxminiy muddat: 4 hafta.

14.2. Backend (.NET 10)

```
dotnet new webapi -n PartnerPayments.Api
cd PartnerPayments.Api
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore
dotnet add package Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL
dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer
dotnet add package BCrypt.Net-Next
dotnet add package ClosedXML           # Excel eksport

dotnet ef migrations add Init
dotnet ef database update
dotnet run
```

14.3. Frontend (Vue 3)

```
npm create vite@latest frontend -- --template vue
cd frontend
npm install axios pinia vue-router element-plus
npm run dev    # http://localhost:5173
```

14.4. appsettings.json (namuna)

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "Default": "Host=localhost;Port=5432;Database=partner_payments;"
               + "Username=postgres;Password=postgres"
  },
  "Jwt": { "Key": "BU_YERGA_KUCHLI_MAXFIY_KALIT_QOYING_32+" },
  "Encryption": { "PiiKeyId": "vault://kv/pii-key" }
}
```

--- Hujjat yakuni ---